

1. Introducción

En la actualidad, el comercio electrónico se ha convertido en uno de los principales canales de venta para empresas de todos los tamaños. Los clientes demandan plataformas accesibles desde cualquier dispositivo, con tiempos de respuesta reducidos, disponibilidad permanente y un entorno seguro para realizar compras y gestionar sus datos personales. Como consecuencia, las empresas necesitan infraestructuras tecnológicas capaces de adaptarse al crecimiento del negocio sin que ello afecte al rendimiento de la aplicación o a la experiencia del usuario.

Para este caso práctico se ha diseñado un escenario ficticio en el que la empresa **UrbanStyle**, especializada en la venta de ropa, calzado y complementos a través de Internet, decide modernizar su infraestructura tecnológica. Desde su creación, la empresa ha utilizado un servicio de alojamiento web tradicional donde se encuentra instalada su tienda online basada en WordPress. Sin embargo, el incremento constante del número de clientes, el aumento de pedidos y la celebración de campañas promocionales como las rebajas de temporada, Black Friday o Navidad han puesto de manifiesto las limitaciones de la infraestructura actual.

Durante estos periodos de mayor demanda, el sitio web experimenta una disminución significativa del rendimiento, tiempos de carga elevados e incluso interrupciones temporales del servicio. Estas incidencias afectan directamente a la experiencia de compra de los clientes y pueden provocar pérdidas económicas, abandono del carrito de compra y una reducción de la confianza en la marca. Además, el sistema actual presenta limitaciones en materia de seguridad, disponibilidad y recuperación ante desastres, ya que la aplicación y la base de datos comparten el mismo servidor y las copias de seguridad se realizan de forma manual.

Con el objetivo de solucionar estos problemas, UrbanStyle ha decidido migrar su plataforma de comercio electrónico a Amazon Web Services (AWS), aprovechando las ventajas que ofrece la computación en la nube. La tienda seguirá desarrollándose sobre WordPress, utilizando el complemento WooCommerce para gestionar el

catálogo de productos, los pedidos y los clientes, mientras que la infraestructura será rediseñada siguiendo las recomendaciones del **AWS Well-Architected Framework**, con el fin de construir una solución preparada para un entorno de producción.

La arquitectura propuesta utilizará distintos servicios de AWS para cubrir las necesidades de la empresa. Amazon EC2 alojará las instancias donde se ejecutará WordPress; Amazon RDS permitirá gestionar la base de datos MySQL de forma independiente y con alta disponibilidad; una Virtual Private Cloud (VPC) proporcionará un entorno de red aislado y seguro; y servicios como Application Load Balancer y Auto Scaling permitirán distribuir la carga de trabajo y aumentar automáticamente la capacidad de la plataforma cuando el número de usuarios concurrentes lo requiera. Además, Amazon S3 se utilizará para almacenar los archivos multimedia de la aplicación de forma segura y escalable.

Asimismo, la solución incorporará mecanismos de seguridad mediante AWS WAF, AWS Identity and Access Management (IAM), Security Groups y el uso de certificados SSL/TLS gestionados por AWS Certificate Manager (ACM) para garantizar las comunicaciones seguras mediante HTTPS. Además, se utilizarán herramientas de monitorización como Amazon CloudWatch y sistemas de copia de seguridad mediante AWS Backup.

El objetivo principal de este documento es presentar el diseño de la arquitectura propuesta, justificar la utilización de los diferentes servicios de AWS y demostrar cómo la solución responde a los requisitos de escalabilidad, seguridad, disponibilidad y gestión eficiente de los datos. Para ello, se describirá el problema inicial de la empresa, los casos de uso más relevantes, la arquitectura diseñada y las principales consideraciones técnicas adoptadas para conseguir una plataforma robusta, flexible y preparada para el crecimiento futuro del negocio.

2. Diagrama

El siguiente diagrama lógico representa el funcionamiento general de la tienda online **UrbanStyle** desde una perspectiva funcional. En él se muestran los principales actores

que interactúan con la aplicación y el flujo básico de información entre los usuarios, la tienda online y la base de datos, sin entrar todavía en los aspectos técnicos de la infraestructura.

Los clientes pueden acceder a la tienda online desde cualquier lugar del mundo para consultar el catálogo de productos y realizar pedidos, mientras que el administrador utiliza el panel de administración de WordPress para gestionar los productos, los pedidos y el contenido de la página. Toda la información se almacena en una base de datos que mantiene actualizada la información utilizada por la aplicación.

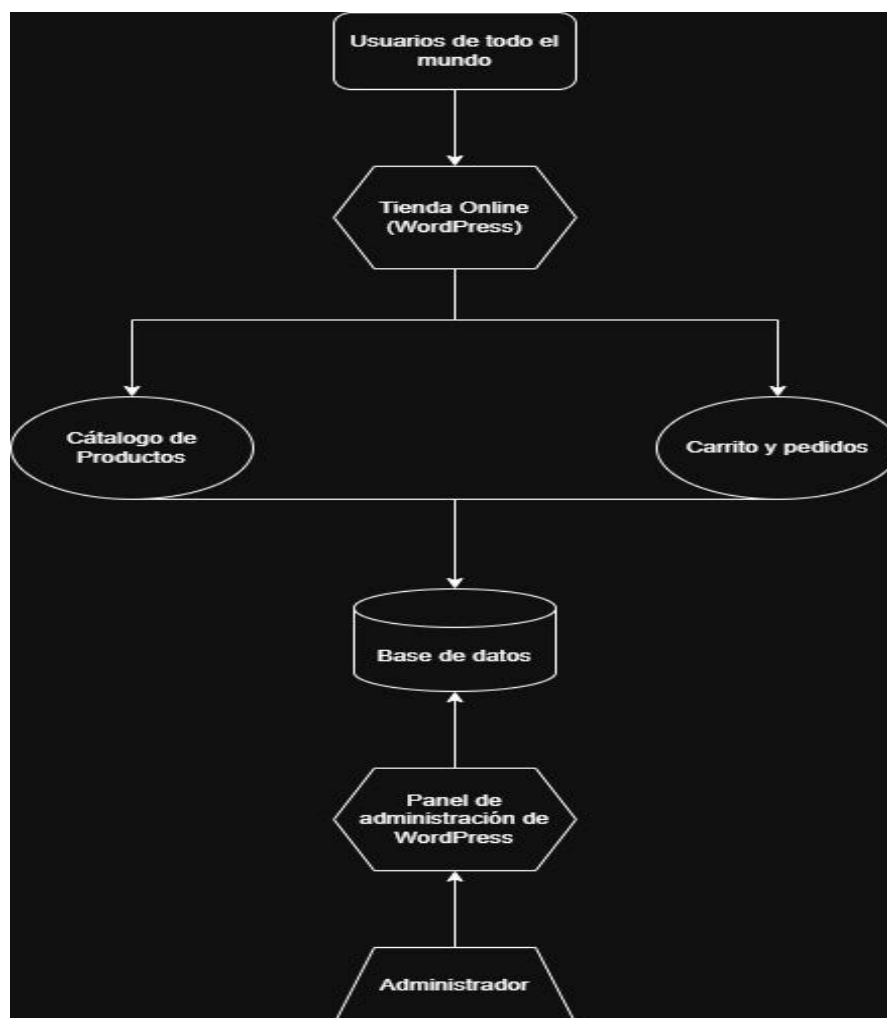


Figura 1. Diagrama lógico de la tienda online UrbanStyle.

3. Descripción del problema

UrbanStyle es una empresa dedicada a la venta online de ropa, calzado y complementos. Durante los últimos años ha experimentado un crecimiento constante en el número de clientes y pedidos, ampliando su catálogo de productos y aumentando su presencia en el mercado. Como consecuencia de este crecimiento, la empresa necesita una plataforma tecnológica capaz de ofrecer un servicio estable, seguro y preparado para soportar futuras ampliaciones del negocio.

Actualmente, la tienda online está desarrollada con WordPress y se encuentra alojada en un servicio de alojamiento web tradicional. Aunque esta solución ha permitido el funcionamiento de la plataforma durante los primeros años, el incremento del tráfico y del volumen de ventas ha puesto de manifiesto diversas limitaciones relacionadas con el rendimiento, la disponibilidad y la seguridad.

Uno de los principales problemas es la falta de escalabilidad de la infraestructura. Durante campañas promocionales como Black Friday, rebajas o Navidad, el número de usuarios que acceden simultáneamente a la tienda aumenta considerablemente, provocando un mayor consumo de recursos. La infraestructura actual no puede adaptarse automáticamente a estos incrementos de carga, lo que puede ocasionar tiempos de respuesta elevados e incluso interrupciones del servicio.

Además, la empresa necesita garantizar una alta disponibilidad de la plataforma. Al tratarse de un comercio electrónico, los clientes pueden acceder desde cualquier lugar del mundo y en cualquier momento del día, por lo que la tienda debe permanecer operativa de forma continua. Cualquier caída del servicio puede afectar directamente a la experiencia del usuario y provocar pérdidas económicas.

La seguridad de la información constituye otro aspecto fundamental. La plataforma almacena datos relacionados con clientes, pedidos y productos, por lo que resulta imprescindible proteger esta información mediante mecanismos adecuados de control de acceso, copias de seguridad y recuperación ante posibles incidencias.

Por último, UrbanStyle necesita una infraestructura flexible que permita acompañar el crecimiento del negocio sin realizar cambios importantes en la plataforma. La solución deberá facilitar la incorporación de nuevos recursos cuando aumente la demanda, mantener un rendimiento estable y garantizar la continuidad del servicio.

4. Definición de los casos de uso

En este apartado se definen las características de uso de la plataforma, con el objetivo de identificar los requisitos que deberá satisfacer la arquitectura propuesta. Estos escenarios permiten determinar las necesidades de escalabilidad, disponibilidad, seguridad y almacenamiento que deberá ofrecer la infraestructura desplegada en AWS.

4.1 Usuarios

La plataforma estará dirigida principalmente a clientes que accederán a la tienda online desde diferentes países y regiones para consultar el catálogo de productos y realizar compras. Además, existirá un grupo reducido de administradores que accederán al panel de administración de WordPress para gestionar el contenido de la tienda, los pedidos y la información de los clientes.

El acceso a la plataforma se realizará mediante un navegador web o dispositivos móviles con conexión a Internet, permitiendo el acceso durante las 24 horas del día.

4.2 Concurrencia

Durante la mayor parte del año la tienda mantendrá un volumen de tráfico estable. Sin embargo, en campañas comerciales como Black Friday, rebajas o Navidad se espera un incremento significativo del número de usuarios conectados simultáneamente.

La infraestructura deberá ser capaz de soportar estos picos de demanda sin afectar al rendimiento de la aplicación ni interrumpir el servicio ofrecido a los clientes.

4.3 Disponibilidad

Al tratarse de una plataforma de comercio electrónico, la tienda online deberá permanecer disponible de forma continua, ya que los clientes podrán acceder desde cualquier lugar del mundo y en cualquier momento del día.

La arquitectura deberá minimizar las interrupciones del servicio y garantizar la continuidad de la actividad incluso ante posibles incidencias en la infraestructura.

4.4 Rendimiento

La aplicación deberá ofrecer tiempos de respuesta reducidos durante la navegación por el catálogo, la consulta de productos y el proceso de compra. Asimismo, deberá mantener un rendimiento estable cuando aumente el número de usuarios concurrentes.

4.5 Datos

La plataforma almacenará información relacionada con los productos, las cuentas de usuario, los pedidos realizados y la configuración del sitio web.

Estos datos deberán mantenerse protegidos mediante mecanismos de seguridad, copias de seguridad periódicas y procedimientos de recuperación que garanticen su disponibilidad e integridad.

4.6 Escalabilidad

Se prevé que UrbanStyle continúe aumentando su número de clientes y amplíe progresivamente su catálogo de productos durante los próximos años. Por este

motivo, la infraestructura deberá permitir incrementar los recursos de forma sencilla sin necesidad de realizar modificaciones importantes en la arquitectura de la solución.

5. Descripción de la solución

La solución propuesta para UrbanStyle se ha diseñado siguiendo las recomendaciones del **AWS Well-Architected Framework**, con el objetivo de proporcionar una plataforma segura, fiable, escalable y eficiente para alojar la tienda online basada en WordPress. A continuación, se describe cómo la arquitectura cumple cada uno de los pilares del marco de buena arquitectura de AWS.

5.1 Excelencia operativa (Operational Excellence)

La arquitectura facilitará la administración y el mantenimiento de la plataforma mediante herramientas que permitan supervisar el estado de la infraestructura y detectar posibles incidencias. Para ello se utilizará **Amazon CloudWatch**, que permitirá monitorizar el rendimiento de las instancias EC2, la utilización de recursos y generar alarmas cuando se detecten situaciones anómalas.

Asimismo, la infraestructura se organizará dentro de una **Amazon VPC**, facilitando una administración ordenada de todos los recursos desplegados.

5.2 Seguridad (Security)

La solución protegerá la información de clientes, productos y pedidos mediante una arquitectura segmentada dentro de una **Amazon VPC**. Las instancias **Amazon EC2** y la base de datos **Amazon RDS** estarán protegidas mediante **Security Groups**, permitiendo únicamente las comunicaciones necesarias entre los distintos componentes.

El acceso administrativo se controlará mediante **AWS IAM**, aplicando el principio de mínimo privilegio para garantizar que únicamente los usuarios autorizados puedan administrar la infraestructura.

Para reforzar la protección de la aplicación web frente a amenazas externas, se utilizará **AWS WAF** (Web Application Firewall), que permitirá filtrar solicitudes maliciosas y bloquear ataques habituales contra aplicaciones web, como intentos de fuerza bruta sobre WordPress, SQL Injection o Cross-Site Scripting (XSS). Asimismo, las comunicaciones entre los usuarios y la aplicación se realizarán mediante HTTPS utilizando certificados gestionados por **AWS Certificate Manager** (ACM).

5.3 Fiabilidad (Reliability)

Para garantizar la continuidad del servicio, la aplicación se desplegará en varias **Availability Zones**. El tráfico será distribuido mediante un **Application Load Balancer**, evitando que una única instancia soporte toda la carga de trabajo.

Las instancias **Amazon EC2** formarán parte de un **Auto Scaling Group**, permitiendo sustituir automáticamente instancias con problemas y mantener la disponibilidad del servicio.

La base de datos se desplegará en configuración Multi-AZ, permitiendo la conmutación automática al nodo de respaldo en caso de fallo del nodo principal y garantizando la continuidad del servicio.

La información de la aplicación se almacenará en **Amazon RDS**, configurado para ofrecer alta disponibilidad y copias de seguridad automáticas.

5.4 Eficiencia del rendimiento (Performance Efficiency)

La aplicación WordPress se ejecutará sobre instancias **Amazon EC2**, proporcionando la capacidad de procesamiento necesaria para atender las peticiones de los usuarios.

Cuando aumente el número de clientes conectados, el **Auto Scaling Group** permitirá incrementar automáticamente el número de instancias disponibles, mientras que el **Application Load Balancer** distribuirá las solicitudes entre ellas para mantener tiempos de respuesta adecuados.

Los archivos estáticos, como imágenes de productos, se almacenarán en **Amazon S3**, reduciendo la carga sobre las instancias EC2.

El Application Load Balancer distribuirá automáticamente las solicitudes entre las instancias disponibles, garantizando un uso equilibrado de los recursos y mejorando el rendimiento general de la plataforma.

5.5 Optimización de costes (Cost Optimization)

La infraestructura aprovechará el modelo de pago por uso de AWS, utilizando únicamente los recursos necesarios en cada momento.

El empleo de un **Auto Scaling Group** permitirá incrementar o reducir el número de instancias EC2 en función de la demanda, evitando mantener recursos infrautilizados y optimizando los costes operativos.

Además, **Amazon S3** proporcionará un almacenamiento escalable y económico para los archivos estáticos de la aplicación.

El almacenamiento de archivos multimedia en Amazon S3 evitará utilizar espacio de almacenamiento en las instancias EC2, reduciendo el consumo de recursos y optimizando el coste de la infraestructura.

5.6 Sostenibilidad (Sustainability)

La arquitectura aprovechará la elasticidad de AWS para adaptar automáticamente los recursos utilizados a la demanda real de la aplicación.

El uso del **Auto Scaling Group** permitirá mantener únicamente las instancias necesarias en cada momento, reduciendo el consumo innecesario de recursos. Asimismo, el almacenamiento de contenido estático en **Amazon S3** contribuirá a un uso más eficiente de la infraestructura.

6. Diagrama de arquitectura de la solución

La **Figura 2** muestra la arquitectura propuesta para el despliegue de la tienda online **UrbanStyle** sobre **Amazon Web Services (AWS)**. La solución ha sido diseñada siguiendo las recomendaciones del **AWS Well-Architected Framework**, incorporando mecanismos que garantizan la seguridad, la alta disponibilidad, la escalabilidad, la monitorización y la protección de los datos.

Los usuarios acceden a la aplicación a través de **Amazon Route 53**, que resuelve el nombre de dominio de la tienda. Las comunicaciones se realizan mediante el protocolo **HTTPS**, utilizando certificados digitales gestionados por **AWS Certificate Manager (ACM)**. Antes de llegar a la aplicación, el tráfico es inspeccionado por **AWS WAF (Web Application Firewall)**, que filtra las solicitudes maliciosas y protege la plataforma frente a ataques habituales dirigidos contra aplicaciones web.

La aplicación se encuentra desplegada dentro de una **Amazon Virtual Private Cloud (VPC)** distribuida en dos **Availability Zones**, con el fin de aumentar la disponibilidad y la tolerancia a fallos. El **Application Load Balancer (ALB)** recibe las peticiones de los usuarios y las distribuye entre las instancias **Amazon EC2** que ejecutan **WordPress**, las cuales forman parte de un **Auto Scaling Group** que permite aumentar o reducir automáticamente la capacidad de la plataforma en función de la demanda.

La información de la aplicación se almacena en una base de datos **Amazon RDS MySQL** configurada en modo **Multi-AZ**, garantizando la continuidad del servicio mediante una instancia principal y otra de respaldo ubicada en una zona de disponibilidad diferente. Los archivos multimedia de la aplicación, como imágenes de productos y otros contenidos estáticos, se almacenan en **Amazon S3**, reduciendo la carga sobre las instancias EC2 y proporcionando un almacenamiento altamente escalable.

La arquitectura incorpora además **Security Groups** para controlar las comunicaciones entre los distintos componentes de la infraestructura, **AWS Identity and Access Management (IAM)** para gestionar los permisos de acceso a los recursos, **Amazon CloudWatch** para supervisar el estado de la infraestructura y generar alertas, y **AWS Backup** para automatizar las copias de seguridad y facilitar la recuperación de la información en caso de incidencia.

En conjunto, esta arquitectura proporciona una plataforma de comercio electrónico segura, escalable, altamente disponible y preparada para soportar el crecimiento futuro de UrbanStyle.

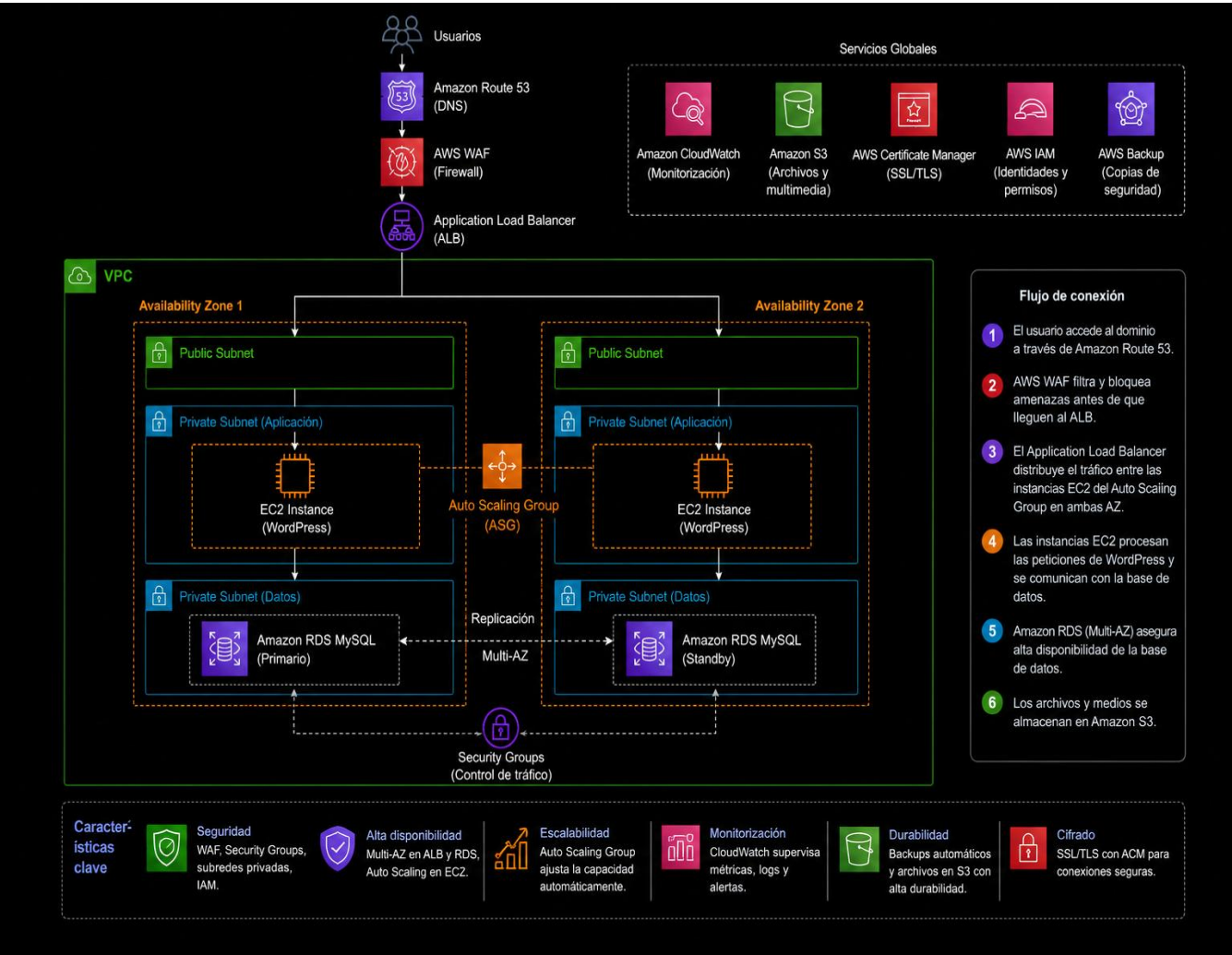


Figura 2. Diagrama de arquitectura de la solución propuesta para UrbanStyle sobre Amazon Web Services (AWS).

7. Consideraciones de la arquitectura de la solución

La arquitectura propuesta ha sido diseñada para satisfacer los principales requisitos funcionales y no funcionales de la plataforma de comercio electrónico UrbanStyle. A continuación, se analizan las principales decisiones de diseño relacionadas con la escalabilidad, la seguridad y la gestión de los datos.

7.1 Escalabilidad

Uno de los principales objetivos de la arquitectura es permitir que la plataforma pueda adaptarse al crecimiento del número de usuarios sin afectar al rendimiento de la aplicación. Para ello, la solución incorpora un **Application Load Balancer (ALB)** encargado de distribuir las solicitudes entre las distintas instancias **Amazon EC2** donde se ejecuta WordPress.

Las instancias EC2 forman parte de un **Auto Scaling Group**, que permite aumentar o reducir automáticamente el número de servidores en función de la carga de trabajo. De esta forma, durante campañas comerciales como Black Friday o Navidad, la infraestructura podrá responder al incremento de usuarios sin necesidad de intervención manual. Cuando la demanda disminuya, los recursos adicionales serán eliminados automáticamente, optimizando también el coste de la infraestructura.

La distribución de la aplicación en dos **Availability Zones** permite mantener la disponibilidad del servicio incluso si se produce una incidencia en una de ellas, incrementando la resiliencia de la plataforma.

7.2 Seguridad

La seguridad constituye uno de los aspectos fundamentales de la solución propuesta. Toda la infraestructura se encuentra desplegada dentro de una **Amazon Virtual**

Private Cloud (VPC), donde los distintos recursos se encuentran organizados mediante subredes públicas y privadas para limitar la exposición de los componentes críticos.

Las instancias **Amazon EC2** y la base de datos **Amazon RDS** están protegidas mediante **Security Groups**, permitiendo únicamente las comunicaciones necesarias entre los diferentes componentes de la arquitectura.

El acceso a la plataforma se realiza mediante conexiones seguras **HTTPS**, utilizando certificados digitales gestionados por **AWS Certificate Manager (ACM)**. Además, **AWS WAF (Web Application Firewall)** inspecciona el tráfico recibido por la aplicación y ayuda a proteger WordPress frente a ataques habituales como intentos de fuerza bruta, SQL Injection o Cross-Site Scripting (XSS).

La administración de los recursos de AWS se realiza mediante **AWS Identity and Access Management (IAM)**, aplicando el principio de mínimo privilegio para garantizar que cada usuario únicamente disponga de los permisos necesarios para desempeñar sus funciones.

7.3 Gestión de los datos

La información de la plataforma se almacena en una base de datos **Amazon RDS MySQL** configurada en modo **Multi-AZ**, proporcionando alta disponibilidad y permitiendo la recuperación automática del servicio en caso de fallo de la instancia principal.

Los archivos multimedia utilizados por WordPress, como imágenes de productos y otros contenidos estáticos, se almacenan en **Amazon S3**, ofreciendo un almacenamiento escalable, seguro y altamente disponible.

Para garantizar la protección de la información, la arquitectura incorpora **AWS Backup**, que automatiza la realización de copias de seguridad de los recursos configurados. Asimismo, **Amazon CloudWatch** permite supervisar el estado de la infraestructura y detectar posibles incidencias que puedan afectar al funcionamiento de la plataforma.

En conjunto, estas medidas garantizan la disponibilidad, integridad y protección de la información almacenada por la aplicación.

8. Conclusiones

El diseño de la arquitectura propuesto para **UrbanStyle** demuestra cómo una plataforma de comercio electrónico basada en **WordPress** puede beneficiarse de las capacidades ofrecidas por **Amazon Web Services (AWS)** para construir una infraestructura moderna, segura y preparada para un entorno de producción.

A lo largo del documento se ha analizado la situación inicial de la empresa, identificando las principales limitaciones de la infraestructura tradicional relacionadas con la escalabilidad, la disponibilidad, el rendimiento y la protección de los datos. A partir de estas necesidades, se ha diseñado una solución basada en los principios del **AWS Well-Architected Framework**, seleccionando los servicios más adecuados para garantizar un funcionamiento eficiente y fiable de la plataforma.

La arquitectura propuesta incorpora mecanismos de balanceo de carga, escalado automático, alta disponibilidad y almacenamiento gestionado, permitiendo que la aplicación pueda responder de forma eficiente a incrementos del número de usuarios sin comprometer la experiencia de compra. Asimismo, se han integrado diferentes medidas de seguridad, como el uso de **AWS WAF**, **AWS IAM**, **Security Groups** y conexiones seguras mediante **HTTPS**, reforzando la protección de la infraestructura y de la información almacenada.

Desde el punto de vista de la gestión de los datos, la utilización de **Amazon RDS**, **Amazon S3** y **AWS Backup** proporciona una solución robusta para el almacenamiento, la disponibilidad y la recuperación de la información, mientras que **Amazon CloudWatch** facilita la supervisión continua del estado de la plataforma y la detección temprana de posibles incidencias.

En conjunto, la solución diseñada cumple los objetivos planteados en este caso práctico, proporcionando una arquitectura escalable, segura, altamente disponible y preparada para acompañar el crecimiento futuro de UrbanStyle, aprovechando las ventajas que ofrece la computación en la nube mediante AWS.